



**INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**  
**PIAUÍ**  
**CAMPUS PAULISTANA**

**EXERCÍCIOS**

| ÁREA        | DISCIPLINA       | PROFESSORA          |
|-------------|------------------|---------------------|
| Informática | Banco de Dados I | Maíla de Lima Claro |

Façam o projeto conceitual e crie o Diagrama Entidade-Relacionamento para cada um dos sistemas descritos abaixo. OBS.: Veja os tipos de atributos.

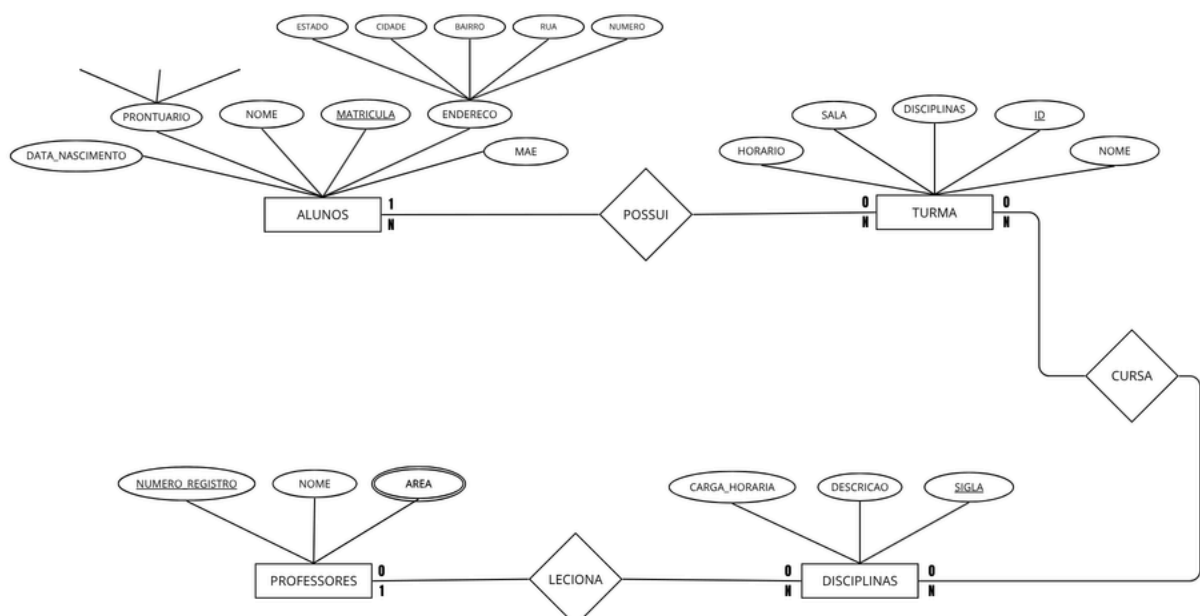
1. Alunos fazem diversas disciplinas em uma escola. Cada disciplina possui vários alunos e um professor. Cada professor ministra uma ou mais disciplinas. Cada disciplina ministrada por um professor para uma turma de alunos ocorre em uma sala e horário específicos. Alunos tem nome, prontuário, endereço, data de nascimento e nome da mãe. Disciplinas possuem sigla, carga horária e descrição. Professores tem número de registro, nome e área de especialização. O conjunto de alunos cursando uma disciplina é, às vezes, chamado de “turma”.

**Alunos** (matricula, nome, (prontuario), (endereco), data\_nascimento, mae)

**Disciplinas** (sigla, carga\_horaria, descricao)

**Professores** (numero\_registro, nome, {area})

**Turma** (id, nome, disciplinas, sala, horario)



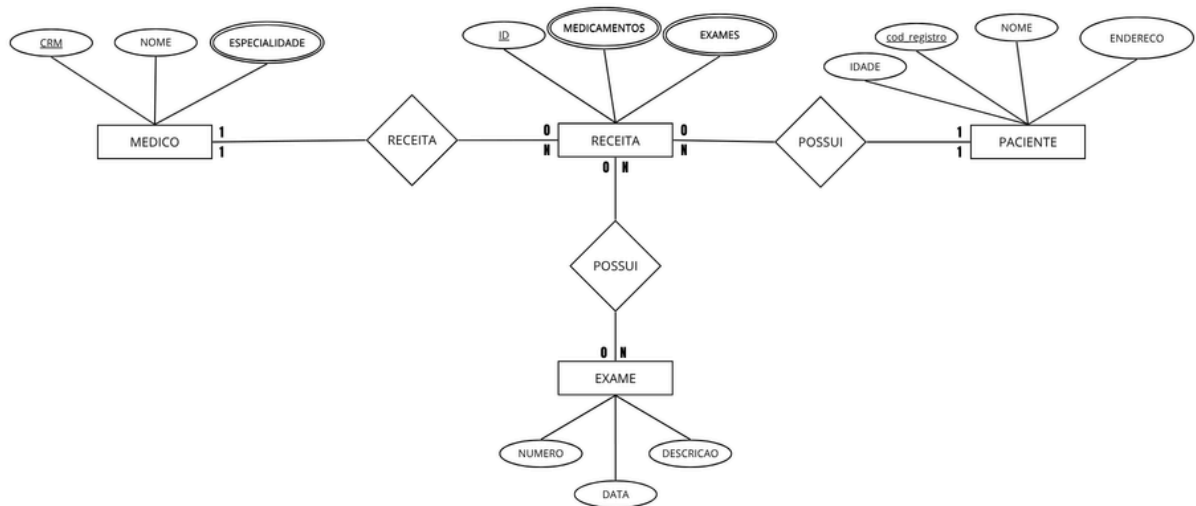
2. Um médico, o qual tem-se registrados CRM, nome e especialidade, atende pacientes. Um paciente, para o qual é necessário sabermos seu nome, endereço, idade e código de registro no hospital, pode ser tratado por vários médicos. Um médico receita, para um determinado paciente em uma determinada consulta, um ou mais medicamentos e pode requisitar exames. Um exame é identificado por seu número de série e tem anotados data de realização e descrição.

**Medico (crm, nome, {especialidade})**

**Paciente (cod\_registro, nome, (endereço), idade)**

**Receita (id, {medicamento}, {exames})**

**Exame (numero, data, descricao)**



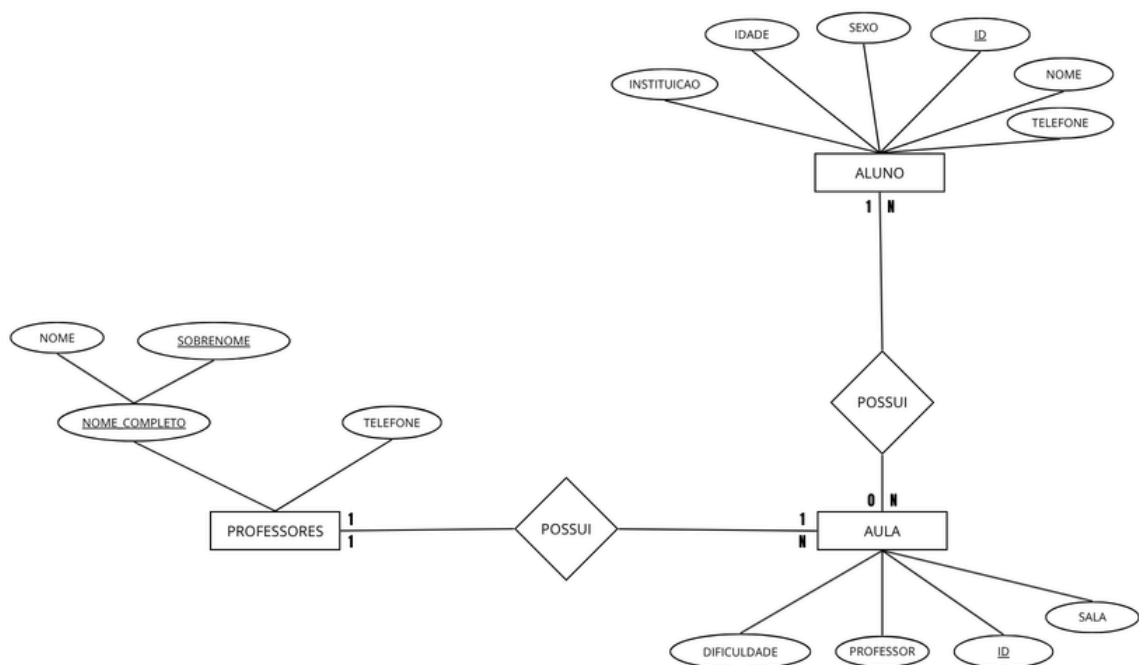
### 3. Academia de Ginástica

- os clientes podem frequentar quantas aulas desejarem;
- as aulas são identificadas por um número sequencial relativo à modalidade e são caracterizadas pelo nível de dificuldade, professor e sala;
- os professores são identificados pelo nome e sobre eles é ainda guardado o sobrenome e o telefone;
- dos alunos são conhecidos o nome, idade, sexo, instituição (caso pertença a uma instituição com convênio) e telefone

**Aula (id, dificuldade, professor, sala)**

**Professor ((nome\_completo), telefone)**

**Aluno (id, nome, idade, sexo, instituicao, telefone)**



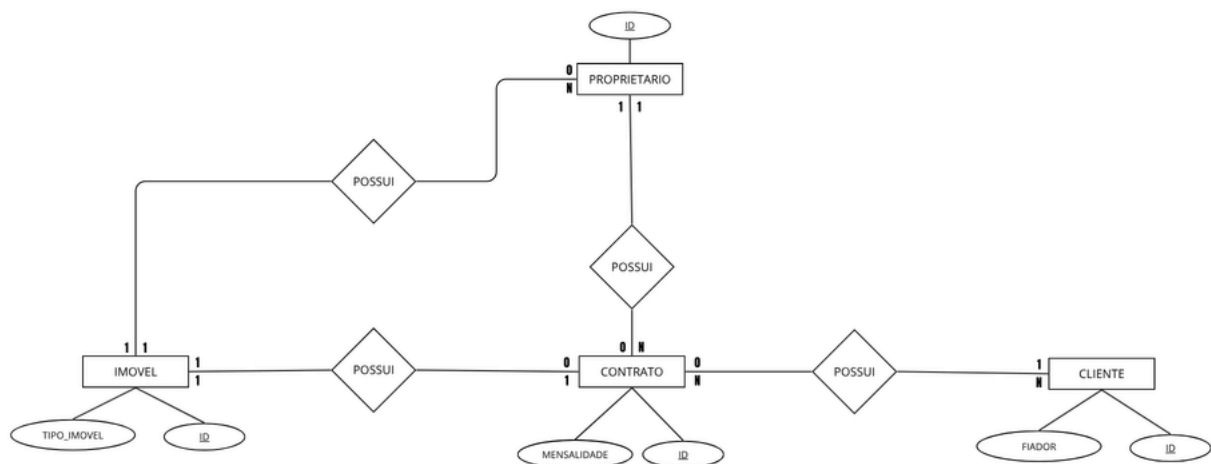
4. A imobiliária Sua Casa Nossa Casa precisa controlar suas atividades de locação de imóveis, onde um proprietário disponibiliza uma casa para a locação, para isso ele preenche uma ficha com suas informações e outra com informações sobre o imóvel, após o preenchimento é emitido um contrato de disponibilização do imóvel. O locatário, para alugar um imóvel, indica qual o tipo de imóvel que está interessado e recebe uma relação das opções de imóveis. Se houver algum imóvel de seu interesse é feita a locação através de um contrato de locação de imóvel. Como garantia de pagamento do aluguel é necessário um fiador. Nesse momento é emitido um carnê com todos as mensalidades do contrato. Em cada mês o locatário faz o pagamento do aluguel, após o pagamento é emitido um recibo de pagamento. Quando o pagamento é realizado a imobiliária é responsável por emitir um recibo de pagamento para o proprietário, que deverá ser assinado e um cheque do valor devido ao mesmo.

**Imovel (id, tipo)**

**Contrato (id, mensalidade)**

**Proprietario (id)**

**Cliente (id, fiador)**



5. No sistema de controle de uma biblioteca, precisamos manter os dados de todos os livros e empréstimos realizados aos alunos. Cada livro possui um código identificador único, chamado ISBN (International Standard Book Number), um título, e um ou mais autores. Os dados de cada autor, como nome e país de origem, devem ser armazenados. É necessário armazenar a quantidade de volumes presentes na biblioteca, tanto cativas quanto disponíveis para empréstimo. O cadastro de usuários deve conter uma matrícula, o nome, o endereço e o telefone de contato. Cada empréstimo permite a retirada de um único livro por um único usuário. A data de empréstimo e devolução deve ser controlada.

**Livro (isbn, título, {autores}, qtd\_total, qtd\_disponível)**

**Autor (id, nome, nacionalidade)**

**Usuario (matricula, nome, (endereço), contato)**

